

Lembar Kerja Mahasiswa (Worksheet)

Proyek Sistem Operasi – Minggu 15

Integrasi Proyek, Clean Code, & Final Testing

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Instruksi Aktivitas Lab Final

Selesaikan seluruh integrasi fitur sistem operasi kelompok Anda. Lakukan verifikasi menyeluruh dan jawab pertanyaan C1–C6 berikut sebagai evaluasi persiapan UAS. Waktu pengerjaan: 60–75 menit.

Soal-Soal & Checklist Integrasi

1. **[C1 – Mengingat]** Sebutkan kakas otomatis pengujian yang digunakan pada GitLab CI/CD kelompok Anda untuk memverifikasi fungsionalitas seluruh fitur kernel xv6.
2. **[C2 – Memahami]** Jelaskan mengapa prinsip *Lock Hierarchy* (aturan urutan penguncian lock global) sangat penting ketika menggabungkan modul Memory Management dengan CPU Scheduler pada kernel multiprosesor.
3. **[C3 – Menerapkan]** Tuliskan perintah Git untuk melakukan *rebase* atau penggabungan cabang (*merge branch*) dari fitur-fitur yang dikerjakan oleh masing-masing anggota kelompok ke cabang utama (**main**) secara rapi tanpa konflik (*clean merge*).
4. **[C4 – Menganalisis]** Lakukan uji stres (*stress testing*) pada kernel terintegrasi dengan menjalankan perintah **usertests** bawaan xv6. Analisislah jika ada sub-tes yang gagal (*failed*) dan jelaskan langkah perbaikannya!

-
5. **[C5 – Mengevaluasi]** Evaluasi performa dan stabilitas menyeluruh dari sistem operasi modifikasi kelompok Anda dibandingkan dengan xv6 versi orisinal dari MIT. Tinjau dari aspek: efisiensi alokasi memori, keadilan penjadwalan CPU, dan kemudahan penggunaan antarmuka sistem.

 6. **[C6 – Mencipta]** Susunlah rencana demonstrasi (*Showcase Scenario*) setebal 1 halaman yang merinci skenario demo berdurasi 10 menit untuk Ujian Akhir Semester (UAS) di hadapan dosen penguji.

– Selamat Mempersiapkan Evaluasi Akhir Semester (UAS) –